院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2020-2021 学年第 2 学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分	评卷人
分 数	15	15	15	10	5	10	10	10	10		100	
得 分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、选择题（每小题 3 分，总计 15 分）

1．设 $X \sim N(2,\ 18)$，若 $Y =$（　　），则 $Y \sim N(0,\ 1)$.

(A) $\dfrac{X-2}{18}$　(B) $\dfrac{X-2}{3\sqrt{2}}$　(C) $\dfrac{X+2}{18}$　(D) $3\sqrt{2}X+2$

2. 袋中有 10 个乒乓球，其中 7 个黄的，3 个白的，不放回地依次从袋中随机取一球. 则第一次和第二次都取到黄球的概率是（　　）.

(A) $7/15$　(B) $49/100$　(C) $7/10$　(D) $21/50$

3．设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} a+bx, & 0<x\le 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

且 $P\{X\le\dfrac{1}{2}\}=\dfrac{3}{8}$，则有（　　）.

(A) $a=0,\ b=2$　(B) $a=1,\ b=0$

(C) $a=\dfrac{1}{2},\ b=1$　(D) $a=\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{1}{2}$

4．设二维随机变量 $(X,\ Y)$ 的联合分布概率为

X \ Y	1	2
1	1/4	1/6
2	a	1/3
3	1/12	b

则 $P\{X+Y=4\}=$（　　）

A. 1/3； B. 5/12； C. 1/6； D. 2/3.

5．设两个独立随机变量 X 与 Y 的方差分别为 4 与 2，则随机变量 $3X-Y$ 的方差为（ ）.

（A）10 （B）14 （C）34 （D）38

二、填空题（每空 3 分，总计 15 分）

1．甲，乙，丙三人各射一次靶，记 A–“甲中靶” B–“乙中靶” C–“丙中靶” 则可用上述三个事件的运算来表示：“三人中至少有一人中靶”：_____.

2．已知 $P(\overline{A})=0.5,\ P(\overline{A}B)=0.2,\ P(B)=0.4$ 则 $P(A\cup B)=$ _____.

3．每次试验中 A 出现的概率为 p，在三次独立试验中 A 出现至少一次的概率是 $\frac{26}{27}$，则 $p=$_____.

4．设 X, Y 相互独立，且同服从于参数为 λ 的指数分布，$Z=\max(X,Y)$，则 Z 的分布函数为_____.

5．袋中装有 5 只球，编号为 1，2，3，4，5，在袋中同时取出 3 只，以 X 表示取出 3 只球中的最大号码. 则 X 的数学期望 $E(X)=$_____.

三、（本题满分 15 分）

三台机器因故障要人看管的概率分别为 0.1，0.2，0.15，求：

（1）没有一台机器要看管的概率；

（2）至少有一台机器不要看管的概率；

（3）至多一台机器要看管的概率.

四、（本题满分 10 分）

设某批产品中, 甲, 乙, 丙三厂生产的产品分别占 45%, 35%, 20%, 各厂的产品的次品率分别为 4%, 2%, 5%, 现从中任取一件,

(1) 求取到的是次品的概率;

(2) 经检验发现取到的产品为次品, 求该产品是甲厂生产的概率.

五、（本题满分 5 分）

设随机变量（X，Y）的分布律为

Y \ X	0	1	2	3	4	5
0	0	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09
1	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08
2	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06
3	0.01	0.02	0.04	0.06	0.06	0.05

(1) 求 $P\{X=2 \mid Y=2\}$，$P\{Y=3 \mid X=0\}$；

(2) 求 $W=X+Y$ 的分布律.

六、（本题满分 10 分）

二维随机变量（X，Y）的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(x+2y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求：（1）系数 A；（2）X，Y 的边缘密度函数；（3）问 X，Y 是否独立.

七、（本题满分 10 分）

从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 2/5. 设 X 为途中遇到红灯的次数，求 X 的分布列、分布函数.

八、（本题满分 10 分）

对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量，设一个学生无家长、1　名家长、2 名家长来参加会议的概率分别为 0.05,0.8,0.15.若学校共有 400 名学生，设各学生参加会议的家长数相与独立，且服从同一分布.

（1） 求参加会议的家长数 X 超过 450 的概率？

（2） 求有 1 名家长来参加会议的学生数不多于 340 的概率.

(注意：最后结果用标准正态分布函数表示即可，不必查表）

九、（本题满分 10 分）

设总体 X 服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 X 的一组样本观察值，求参数 σ^2 的最大似然估计值.